Signal- und Systemtheorie I

Übungsstunde 5

Antoine Bauer

LD Polybox

LD Website

Aufgaben 48 bis 55

Diese Woche: - Verallgemeinerte Funktionen (Teil 2)

Faltung verallgemeinerter Funktionen

Recap: $l_x(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\varphi(t)\,dt$

(l_x: Funktional)

Bsp: $l_\delta(\varphi) = \varphi(0)$

$$l_{x_1 * x_2}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} (x_1 * x_2)(t)\,\varphi(t)\,dt = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)\,x_2(t-\tau)\,d\tau\,\varphi(t)\,dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) \int_{-\infty}^{\infty} x_2(-(\tau - t))\,\varphi(t)\,dt\,d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)\,(\tilde{x}_2 * \varphi)(\tau)\,d\tau = l_{x_1}(\tilde{x}_2 * \varphi)$$

mit $\tilde{x}_2(t) = x_2(-t)$

Faltung als Funktional:

$$(x * \varphi)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,\varphi(t-\tau)\,d\tau = l_x(\varphi(t - \cdot))$$

Differentiation verallgemeinerter Funktionen

$$l_{x'}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} x'(t)\,\varphi(t)\,dt = [x(t)\,\varphi(t)]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\varphi'(t)\,dt = -l_x(\varphi')$$

↳ $\varphi(\infty) = \varphi(-\infty) = 0$

Allgemein: $D^{(n)} l(\varphi) = (-1)^n l(\varphi^{(n)})$

Bsp Delta-Funktion: $D l_\delta(\varphi) = -l_\delta(\varphi') = -\varphi'(0)$

$$(xl)'(\varphi) = -(xl)(\varphi') = l(-x\varphi') = l(x'\varphi - (x\varphi)') = l(x'\varphi) - l(x\varphi')$$

($x'\varphi + x\varphi'$)

$$= (x'l)(\varphi) + (xl')(\varphi) \quad \Rightarrow \text{Produktregel}$$

$$D[\sigma](\varphi) = -\int_{-\infty}^{\infty} \sigma(t)\,\varphi'(t) = -\underbrace{\int_{-\infty}^{0} \sigma(t)\,\varphi'(t)\,dt}_{=0} - \int_{0}^{\infty} \sigma(t)\,\varphi'(t)\,dt = -\int_{0}^{\infty} \varphi'(t)\,dt$$

$$= -[\varphi(t)]_0^{\infty} = \varphi(0) \quad \Rightarrow D\sigma = \delta$$

$\lim_{t\to\infty} \varphi(t) = 0$

Allgemein: x mit Unstetigkeit bei t_0

$$D[x](\varphi) = -\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\varphi'(t)\,dt = -\int_{-\infty}^{t_0} x(t)\,\varphi'(t)\,dt - \int_{t_0}^{\infty} x(t)\,\varphi'(t)\,dt$$

$$= -[x\,\varphi]_{-\infty}^{t_0^-} + \int_{-\infty}^{t_0} x'\,\varphi\,dt - [x\,\varphi]_{t_0^+}^{\infty} + \int_{t_0}^{\infty} x'\,\varphi\,dt$$

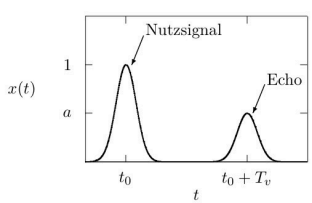
$\lim_{t\to-\infty} \varphi(t) = 0$, $\lim_{t\to\infty} \varphi(t) = 0$

$$= (x(t_0^+) - x(t_0^-))\,\varphi(t_0) + \int_{-\infty}^{\infty} x'(t)\,\varphi(t)\,dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (x'(t) + (x(t_0^+) - x(t_0^-))\,\delta(t-t_0))\,\varphi(t)\,dt$$

Aufgabe 44*

Gegeben ist ein Signal $x(t)$, das neben der Nutzkomponente ein Echo enthält, welches ein gedämpftes und zeitverzögertes Abbild des Nutzsignals ist.



Entwerfen Sie ein LTI-System zur vollständigen Unterdrückung solcher Echos. Setzen Sie dabei voraus, dass die Verzögerungszeit T_v und der Amplitudenfaktor a bekannt sind.

$$y(t) = x(t) - a\,y(t-T_v) = x(t) - a(x(t-T_v) - a\,y(t-2T_v))$$

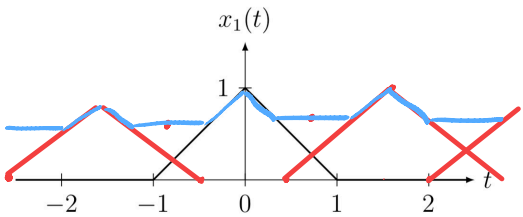
$$= x(t) - a\,x(t-T_v) + a^2\,y(t-2T_v)$$

$$\dots$$

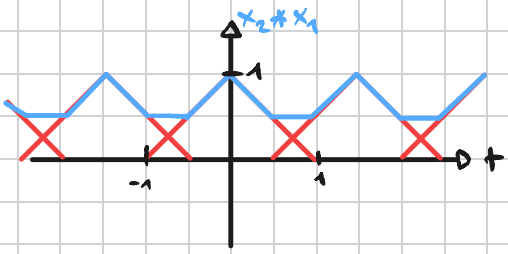
$$= \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k\,x(t-kT_v)$$

$$\Rightarrow h(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k\,\delta(t-kT_v)$$

Das Signal x_1 sei durch folgendes Schaubild gegeben.



Für $x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - \frac{3}{2}k)$, skizzieren Sie das Schaubild von $x_1 * x_2$.



Aufgabe 50

Welche der folgenden verallgemeinerten Funktionen sind identisch?

a) $2t^2\delta(t-1)$

b) $(t+2)\delta(t-1)$

c) $2e^{t-1}\delta(1-t)$

d) $(t+2)^2\delta(3t-3)$

a) $= 2(1)^2\,\delta(t-1) = 2\,\delta(t-1)$

c) $= ((1)+2)\,\delta(t-1) = 3\,\delta(t-1)$

c) $= 2e^{(1)-1}\,\delta(1-t) = 2\,\delta(t-1)$

a) $= ((1)+2)^2 \frac{1}{|3|}\,\delta(t-1)$

$= 3\,\delta(t-1)$

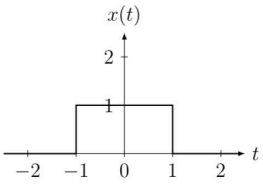
Aufgabe 51

Berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Signale bzw. verallgemeinerten Funktionen:

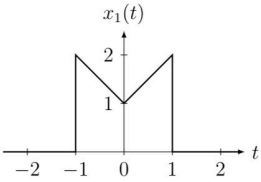
a) $x(t) = |t|$

b) $x(t) = \sigma(t)$

c)



d)



a) $Dx(t) = \begin{cases} -1 & t<0 \\ 1 & t>0 \end{cases}$

b) $Dx(t) = \delta(t)$

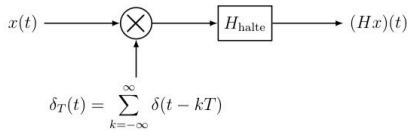
c) $x(t) = \sigma(t+1) - \sigma(t-1)$

$Dx(t) = \delta(t+1) - \delta(t-1)$

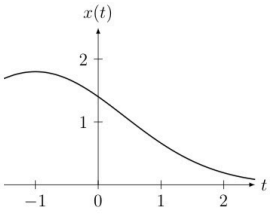
d) $Dx(t) = 2\delta(t+1) - 2\delta(t-1) + \begin{cases} -1 & -1<t<0 \\ 1 & 0<t<1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

Aufgabe 52*

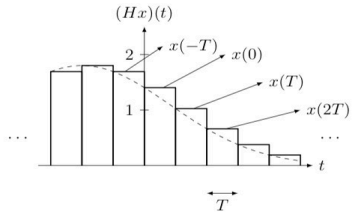
Wir betrachten das System H bestehend aus einem Multiplikator und einem LTI-System H_{halte} wie im folgenden Blockschaltbild dargestellt:



Das Teilsystem H_{halte} soll eine "Halteoperation" durchführen, sodass wir z.B. für das am Eingang des Gesamtsystems anliegende Eingangssignal $x(t)$



das folgende Ausgangssignal erhalten:



Finden Sie die Impulsantwort $h_{\text{halte}}(t)$ von H_{halte}.

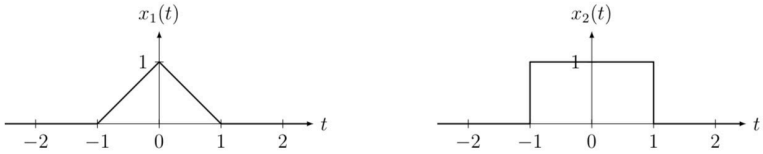
$x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-kT) \rightarrow H_{halte} \rightarrow y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)(\sigma(t-kT) - \sigma(t-(k+1)T))$

$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)\,\delta(t-kT)$

LTI: $\delta(t) \rightarrow H_{halte} \rightarrow h(t) = \sigma(t) - \sigma(t-T)$

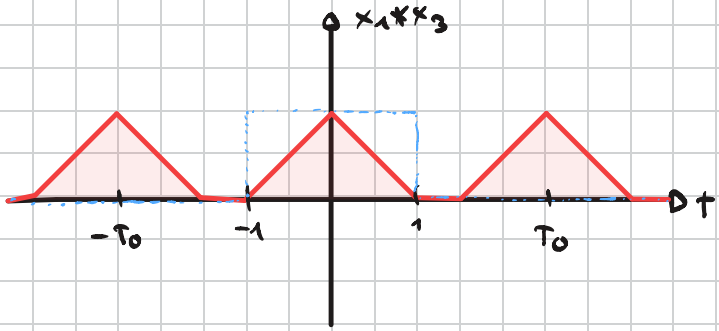
Aufgabe 53

Die Signale x_1 und x_2 seien durch folgende Schaubilder gegeben.



Finden Sie das kleinstmögliche $T_0 > 0$, sodass für $x_3(t) = \delta(t - T_0) + \delta(t) + \delta(t + T_0)$ gilt,

$$(x_1 * x_3)(t)x_2(t) = x_1(t).$$



$\Rightarrow T_0 = 2$